(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202780329 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220433963.7

(22)申请日 2012.08.29

(73)专利权人 江苏省工业设备安装集团有限公司
地址 210001 江苏省南京市秦淮区龙蟠路七里街 96 号(世界之窗金融园)4 层

(72)发明人 马记 陆桂明 王桂明 吉小平 张淑莉

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

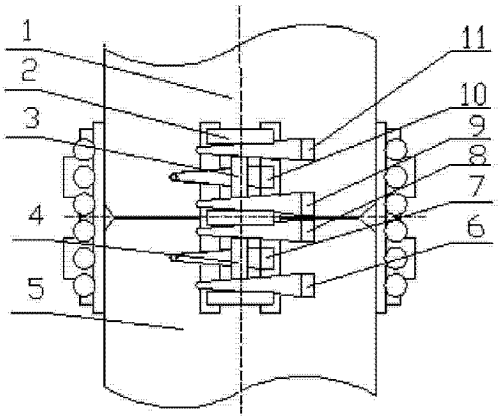
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

焊件对接三维调整结构

(57)摘要

一种焊件对接三维调整结构,包括相邻的第一、二待焊接件;还包括调整框架、固定方块和六根圆锥销;调整框架为两根相同长钢板条和三根相同短钢板条连接构成的“日”字形框架;两根长钢板条的底面平整且在同一平面上;各根短钢板条的两端分别连接在两根长钢板条的顶面;固定方块有两块,分边焊接在两待焊接件表面的靠近焊缝位置;固定方块内设有通孔;两个固定方块分别位于“日”字形框架的两个框内;固定方块的边缘与“日”字形框架的两个框内内壁留有空隙,该空隙内都插有圆锥销;通孔内插有圆锥销。本实用新型结构简单、成本低、调整工艺复简单且调整效果好,可广泛应用于各类钢结构梁、柱对接时翼缘板及腹板的找平,各类容器平焊缝、立焊缝的找平、焊缝间隙的调整。



CN 202780329 U

1. 一种焊件对接三维调整结构，包括相邻的第一待焊接件和第二待焊接件，第一、二待焊接件钢板之间留有焊缝，其特征在于还包括调整框架、固定方块和六根圆锥销；

所述调整框架为两根相同长钢板条和三根相同短钢板条连接构成的“日”字形框架；

两根长钢板条相互平行构成“日”字形框架的两个长边，且两根长钢板条的底面平整且在同一平面上；

三根短钢板条相互平行，且各根短钢板条的两端分别连接在两根长钢板条的顶面，构成“日”字形框架的三个短边；

所述固定方块有两块，分边焊接在第一、二待焊接件表面的靠近焊缝位置；所述固定方块内设有通孔，通孔的轴向与焊缝的长度方向一致；所述通孔底边与待焊接件表面之间的距离大于任一长钢板条的厚度；

所述两个固定方块分别位于“日”字形框架的两个框内，通孔的轴向与短钢板条的长度方向一致；固定方块的边缘与“日”字形框架的两个框内内壁留有空隙，该空隙内都插有圆锥销；所述通孔内插有圆锥销。

2. 根据权利要求 1 或 2 所述的焊件对接三维调整结构，其特征在于各个圆锥销的较大一端朝向相同。

焊件对接三维调整结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢结构施工领域，具体涉及一种焊件对接三维调整结构。

背景技术

[0002] 随着钢铁制造业技术水平的提高和建筑业的迅猛发展，钢结构，尤其是高强、优质钢结构的抗震性、耐久性、快捷性、环保性等优势愈加突出，在建筑业应用愈加广泛，其占建筑业份额越来越大。随着超高层建筑物的迅猛发展，由多节组成的钢柱的截面积越来越大。多节钢柱现场对接主要用起重机将上钢柱吊运至要求安装位置（已安装好的下节钢柱上口对接位置），实施上钢柱与下节钢柱对接。多节钢柱现场对接的质量和多节钢柱现场对接的速度，直接影响钢柱的直线度、垂直度，影响钢结构工程的焊接质量，从而影响到钢结构工程的质量和施工工期。

[0003] 目前多节钢柱现场对接调整系统，通常采用上钢柱和下节钢柱对接口处设置临时连接板，起重机将上钢柱吊运至要求安装位置，使用临时夹板将临时连接板连成整体，使用千斤顶和配合其它方法对上钢柱实施调整，使其轴线、标高、垂直度、对口错边量达到要求，这种方法高空作业时间长，调整费时、费力，对质量控制、工期控制、投资控制均存在不利影响。

[0004] 同样，各类容器壁板厚度大，在制作过程中，还存在加工误差，这就造成了壁板安装时，两块壁板间表面不平、间隙大小不均。传统的调整方式的工装制作难度大，调整工艺复杂，效果较差。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、成本低、调整效果好的焊件对接三维调整结构。本实用新型的具体技术方案如下：

[0006] 一种焊件对接三维调整结构，包括相邻的第一待焊接件和第二待焊接件，第一、二待焊接件钢板之间留有焊缝；还包括调整框架、固定方块和六根圆锥销；

[0007] 所述调整框架为两根相同长钢板条和三根相同短钢板条连接构成的“日”字形框架；

[0008] 两根长钢板条相互平行构成“日”字形框架的两个长边，且两根长钢板条的底面平整且在同一平面上；

[0009] 三根短钢板条相互平行，且各根短钢板条的两端分别连接在两根长钢板条的顶面，构成“日”字形框架的三个短边；

[0010] 所述固定方块有两块，分边焊接在第一、二待焊接件表面的靠近焊缝位置；所述固定方块内设有通孔，通孔的轴向与焊缝的长度方向一致；所述通孔底边与待焊接件表面之间的距离大于任一长钢板条的厚度；

[0011] 所述两个固定方块分别位于“日”字形框架的两个框内，通孔的轴向与短钢板条的长度方向一致；固定方块的边缘与“日”字形框架的两个框内内壁留有空隙，该空隙内都插

有圆锥销；所述通孔内插有圆锥销。

[0012] 各个圆锥销的较大一端朝向相同。

[0013] 本实用新型的使用方法如下：

[0014] 根据条件先用起重机械将上钢柱吊运至要求安装位置(已安装好的下钢柱上口对接位置)，实施上钢柱与下钢柱的对接。将固定方块焊接在所对接的上、下钢柱的对接端，然后将调整框架放置好，放置时，调整框架的第一长钢板条和第二长钢板条未与短钢板条连接的一侧与上、下钢柱接触且两个固定方块位于 3 根短钢板条之间，先将圆锥销插入固定方块的通孔中，然后将剩下的圆锥销插入到短钢板条与固定方块之间，检查各调整装置固定情况，微松起重机械钩头使上钢柱处于可向上、向下、向前、向后、向左、向右微小调整状态。

[0015] 上钢柱与下钢柱现场对接使用多个(一般为偶数个)三维调整结构，三维调整结构对称布置在上钢柱与下钢柱之间，所使用的对接三维调整结构的个数主要根据被调整钢柱的边长尺寸和被调整钢柱的重量来确定；也可根据多节钢柱现场对接调整实施过程中的具体情况，临时增加三维调整结构。

[0016] 本实用新型结构简单、成本低、调整工艺简单且调整效果好；可广泛应用于各类钢结构梁、柱对接时翼缘板及腹板的找平；各类容器平焊缝、立焊缝的找平、焊缝间隙的调整。

附图说明

[0017] 图 1 为本实施例中所对接的上、下节钢柱连接的结构示意图；

[0018] 图 2 为本固定方块的截面示意图；

[0019] 图 3 为本调整框架结构示意图；

[0020] 图中：上节钢柱 1、调整框架 2、第一固定方块 3、第二固定方块 4、下节钢柱 5、第一圆锥销 6、第二圆锥销 7、第三圆锥销 8、第四圆锥销 9、第五圆锥销 10、第六圆锥销 11、通孔 12、第一长钢板条 13、短钢板条 14、第二长钢板条 15。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图进一步说明本实用新型。

[0022] 参见图 1，焊件对接三维调整结构，包括调整框架、第一固定方块和第二固定方块和个圆锥销。

[0023] 参见图 1 和图 3，上述的调整框架由相互平行的第一长钢板条和第二长钢板条以及三根短钢板条组成，三根短钢板条分别焊接在第一长钢板条和第二长钢板条之间且两两平行，短钢板条均与第一长钢板条和第二长钢板条垂直，短钢板条设在第一长钢板条和第二长钢板条的同一侧；第一长钢板条、第二长钢板条以及短钢板条的径向截面均为矩形。

[0024] 参见图 1、图 2 和图 3，两个固定方块，设于三根短钢板条之间并且分别焊接在所对接的上节钢柱、下节钢柱的对接端，固定方块上设有与短钢板条平行的通孔 12。

[0025] 参见图 1、图 2 和图 3，上述的各个圆锥销的结构相同，其中第二圆锥销和第五圆锥销分别插入两块固定方块的通孔中，第一圆锥销、第三圆锥销、第四圆锥销和第六圆锥销插入短钢板条与固定方块之间，个圆锥销的大头端朝向同一个方向，均朝向调整框架的左侧或右侧。

[0026] 在具体工程实践时候，需要注意以下几点：

[0027] 固定方块：用钢板制成，四周按尺寸要求火焰切割，中间机械钻孔（通孔），孔径应小于圆锥销直段部分直径，固定方块边长尺寸与固定方块通孔直径之差应达到一定的差额（固定方块边长尺寸应大于固定方块通孔直径尺寸一定的数额），固定方块应具备合适的刚度和具备合适的强度，固定方块与多节钢柱焊接连接时焊缝应有足够的强度，选用合适的材料制作固定方块，从而保证固定方块所用材 料与多节钢柱焊接连接时的熔合性。

[0028] 调整框架：各调整框架钢板条应具备一定的强度和一定的刚度，使调整框架满足在对多节钢柱现场组对实施调整时有足够的刚度和足够的强度；调整框架应具有合适的尺寸，以满足多节钢柱现场组对实施调整时有适合的调整余量。

[0029] 第二圆锥销和第五圆锥销是固定用圆锥销，它们是用圆钢经锻打制成，并经表面处理，使其硬度略大于固定方块和调整框架，以便对多节钢柱现场组对实施调整时，能确保圆锥销在调整外力的作用下起到调整的作用；固定用圆锥销应具有合适的几何尺寸，以便对多节钢柱现场组对实施调整时，能有适合的调整余量。

[0030] 第二圆锥销 7 和第五圆锥销 10 为固定用圆锥销；第三圆锥销 8 和第四圆锥销 9 为组对调间隙用大圆锥销；第一圆锥销 6 和第六圆锥销 11 为组对调间隙小圆锥销；各个圆锥销的结构相同，可以互相换用。

[0031] 下面以多节钢柱现场对接用调整系统使用了四个本三维调整结构，并且均匀布置在钢柱的前、后、左侧和右侧为例，对多节钢柱现场对接口的轴线调整、对接间隙调整、垂直度调整及标高调整分别进行描述。

[0032] 调整轴线：如果上节钢柱下口对接口处要向左侧移动才能使其轴线误差在允差范围内，按下列程序进行调整，首先略微松动前、后两个三维调整结构的第二圆锥销和第五圆锥销，使其在调整上节钢柱下口向左移动时不产生大的阻碍作用；其次是一组调整人员对左侧三维调整结构依次交替微松第二圆锥销、微紧第五圆锥销，另一组调整人员对右侧三维调整结构依次交替微松第二圆锥销、微紧第五圆锥销，直至上节钢柱下口轴线误差在允差范围内，两组调整人员要密切配合协同调整，同时要不时地检查前、后两个三维调整结构的中的所有圆锥销不能完全松动。如果上节钢柱下口对接口处要向右侧移动才能使其轴线误差在允差范围内，按下列程序进行调整，首先略微松动前、后两个三维调整结构的第二圆锥销和第五圆锥销，使其在调整上钢柱下口向左移动时不产生大的阻碍作用；其次是一组调整人员对左侧的三维调整结构依次交替微松第二圆锥销、微紧第五圆锥销 10，另一组调整人员对右侧的三维调整结构依次交替微松第二圆锥销、微紧第五圆锥销，直至上节钢柱下口轴线误差在允差范围内，同样两组调整人员要密切配合协同调整，同时要不时地检查前、后两个三维调整结构的所有圆锥销不能 完全松动。调整完成后均匀旋紧各圆锥销。

[0033] 调整对接间隙：对接间隙调整应在轴线调整完成后进行，在上节钢柱与下节钢柱对接口处，如果要调大其中一个三维调整结构处及其附近范围内的对接间隙时，按下列程序调整：首先略微松动与要调大间隙的其中一个三维调整结构相邻的两个三维调整结构的第一圆锥销、第三圆锥销、第四圆锥销和第六圆锥销；其次是一组调整人员对要调大对接间隙的三维调整结构依次交替微松第一圆锥销和第六圆锥销、依次微紧第三圆锥销和第四圆锥销，另一组调整人员对其相邻的两个三维调整结构依次交替微松第一圆锥销和第六圆锥销、依次微紧第三圆锥销和第四圆锥销，直至被调整处间隙达到要求为止，依次按上述调整

程序对其余各处间隙调大进行调整，直至所有需调整间隙达到要求为止。如果要调小其中一个三维调整结构处及其附近范围内的对接间隙时，首先略微松动与要调小间隙的三维调整结构相邻的两个三维调整结构的第一圆锥销、第三圆锥销、第四圆锥销和第六圆锥销；其次是一组调整人员对要调小的三维调整结构依次交替微松第三圆锥销和第四圆锥销、依次微紧第一圆锥销和第六圆锥销，另一组调整人员对其相邻的两个三维调整结构依次交替微松第三圆锥销和第四圆锥销、依次微紧第一圆锥销和第六圆锥销，直至被调整处间隙达到要求为止，依次按上述调整程序对其余各处间隙调小进行调整，直至所有需调整间隙达到要求为止；各组调整人员要密切配合协同调整。间隙调整完成后均匀旋紧各圆锥销。

[0034] 调整垂直度：上节钢柱对接垂直度调整应在轴线调整和对接间隙调整完成后进行，如果要使上节钢柱上口向左偏移才能达到垂直度要求，按下列程序进行调整，首先略微松动前、后两个三维调整结构的第一圆锥销、第三圆锥销、第四圆锥销和第六圆锥销；其次是一组调整人员对右侧的三维调整结构依次交替微松第一圆锥销和第六圆锥销、依次微紧第三圆锥销和第四圆锥销，另一组调整人员对前、后两个三维调整结构依次交替微松第一圆锥销和第六圆锥销、依次微紧第三圆锥销和第四圆锥销，直至垂直度被调整达到要求为止。各组调整人员要密切配合协同调整。垂直度调整完成后均匀旋紧各圆锥销。

[0035] 如果多节钢柱标高要求较高，则可采用调整对接间隙方法对其进行标高调整。

[0036] 本实用新型结构简单、成本低、调整工艺简单且调整效果好；可广泛应用于钢结构工程中多节钢柱（钢管柱、钢骨柱、钢箱形柱、格构柱）现场组对，对其 组装轴线、组对口间隙、组装垂直度进行调整，也广泛应用于各类大型容器壁板组对，对钢板间的间隙、平面度进行调整。

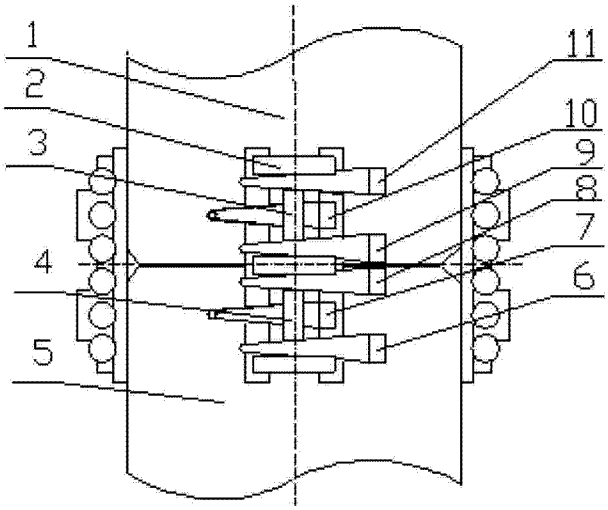


图 1

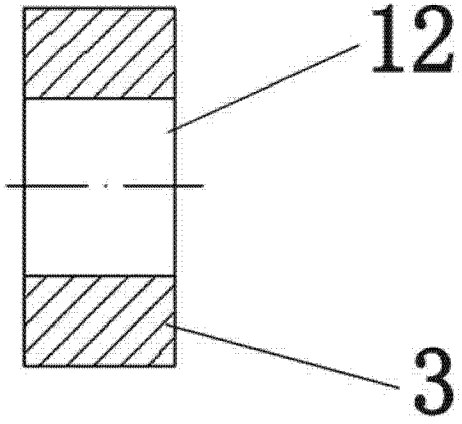


图 2

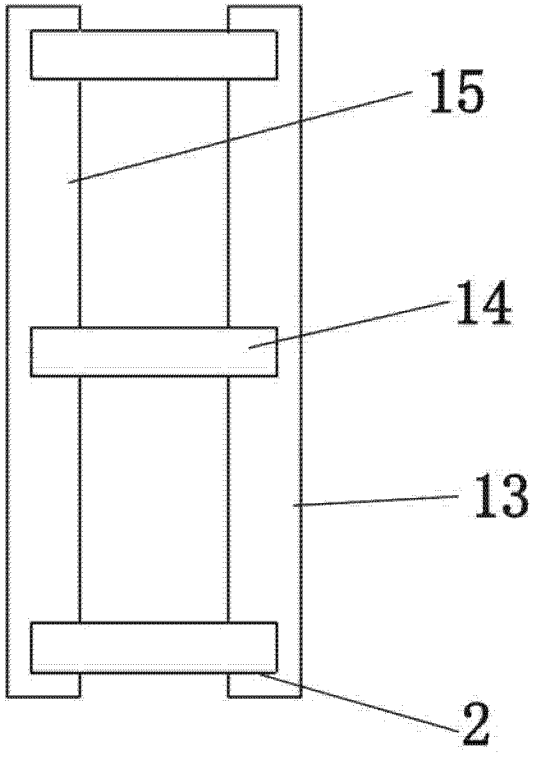


图 3